

2016
1. $\frac{(M+m)}{m} g$

2. (1) $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{k}{M}}$

(2) $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{k}{M+m}}$

3. 4. 5. 6. π

7. $\frac{510}{f}$

8. $C_p \ln 2$

9. E

10. π

11. $-\frac{e}{m}$

12. $Br^2 \pi m \sin \omega t$

1. 2.45 2.545 ???

2. (1) 13.58 $\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (2) 15.58 rad

3. (1) $y = A \cos(\omega t + \frac{v}{u} \phi + \phi)$
 ω 为角速度

(2) $y = A \cos(\omega t + \phi + \frac{v}{u} x)$

(3) $\frac{v}{u} x = 2k\pi$ 时 $x = \frac{2k\pi u}{v}$ (k 为整数)

4. $w = \frac{I_0 R}{V_0(1-r)} \left[2(V_0^{1-r} - 2V_0^{1-r} - (\frac{V_0}{2})^{1-r} \right]$

5. $U = RE \ln \frac{R}{r}$

6. (1) 5条 3级 1级 0级 3级

(2) 5条 -5级 -3级 -1级 0级 1级 3级

7. 不多